



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
“Planta de Beneficio de Sales de Nitrato”
COSAYACH EXPORTADORA S.A.

ANEXO 2.8

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

[REVISIÓN 0]



Preparado para:



COSAYACH EXPORTADORA S.A.
Ex Oficina Cala Cala S/N, Pozo Almonte.
Fono: (57) 2242402

Elaborado por:



M. Sotero Sanz 100, Of. 505, Providencia, Santiago
Teléfono: (56-2) 2442188
e-mail: jgalaz@myma.cl

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“Planta de Beneficio de Sales de Nitrato”

Anexo 2.8: Caracterización Ambiental Flora y Vegetación

0	24/02/22	Entrega Final	BV-PB	IR	AC		
C	31/01/22	Revisión Cliente	BV-PB	IR	AC		
B	11/05/21	Revisión Cliente	BV-PB	IR	SA		
A	29/03/21	Revisión Interna	BV-PB	IR	SA		
REV	FECHA	EMITIDO PARA	POR	J.Proy.	Aprobó	J.Proy	Aprobó
REVISIONES			MYMA			CLIENTE	
CONSULTOR			N° Documento			REV	
			CÓDIGO MYMA MY-55-2020			0	

Contenido

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	1
1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. ÁREA DE INFLUENCIA	2
4. METODOLOGÍA	5
4.1. Revisión Bibliográfica	5
4.2. Descripción de la vegetación presente en el Área de Influencia	5
4.2.1. Antecedentes de la metodología COT	5
4.3. Flora Terrestre presente en el Área de Influencia	9
4.3.1. Forma de vida	10
4.3.2. Origen biogeográfico	10
4.3.3. Categoría de conservación	10
4.4. Aplicabilidad ley 20.283 dentro del Área de Influencia	12
4.4.1. Delimitación de unidades de bosque nativo y/o formación xerofítica	13
4.5. Singularidades Ambientales dentro del Área de Influencia	13
4.6. Base de Datos Cartográfica	14
5. RESULTADOS	15
5.1. Tipos Vegetacionales presentes en el Área de Influencia	15
5.1.1. Caracterización de Luebert y Pliscoff	15
5.2. Unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia	17
5.2.1. Unidad 1. Área industrial	17
5.3. Flora presente en el Área de Influencia	23
5.3.1. Categoría de conservación	23
5.4. Aplicabilidad de la Ley 20.283	23
5.5. Singularidades ambientales presentes dentro del Área de Influencia	23
5.5.1. Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional	23

5.5.2.	Presencia de formaciones vegetales relictuales	23
5.5.3.	Presencia de formaciones vegetales reliquias	23
5.5.4.	Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	24
5.5.5.	Presencia de formaciones vegetales frágiles	24
5.5.6.	Presencia de bosque nativo de preservación.....	24
5.5.7.	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.....	24
5.5.8.	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	24
5.5.9.	Presencia de especies endémicas	24
5.5.10.	Presencia de especies en categoría CITES.....	24
5.5.11.	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.....	24
5.5.12.	Presencia de especies de distribución restringida	24
5.5.13.	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	25
5.5.14.	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	25
5.5.15.	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	27
5.5.16.	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	29
5.5.17.	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	29
5.5.18.	Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales	29
5.5.19.	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	29
5.5.20.	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	30
6.	CONCLUSIONES	31
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32

Índice de Tablas

Tabla 3-1: Vértices del polígono que define el Área de Influencia para Flora y Vegetación.	3
Tabla 4-1: Centros de los puntos de observación.	6
Tabla 4-2: Categorías de estratificación y nomenclatura según tipo biológico.	8
Tabla 4-3: Categorías de estratificación y nomenclatura según tipo biológico.	9
Tabla 4-4: Grados de artificialización definidos para el Área de Influencia.	9

Índice de Figuras

Figura 3-1: Área de Influencia Flora y Vegetación.	4
Figura 4-1: Ubicación espacial de los puntos de observación.....	7
Figura 5-1: Ubicación del Área de Influencia con respecto a los Pisos Vegetacionales definidos por Luebert y Pliscoff.....	16
Figura 5-2: Vista Faena Cala-Cala Sector Nitrato.	17
Figura 5-3: Vista de área no intervenida por las obras, sin vegetación, Faena Cala-Cala Sector Nitrato (1).	18
Figura 5-4: Vista de área no intervenida por las obras, sin vegetación, Faena Cala-Cala Sector Nitrato (2).	18
Figura 5-5: Vista de piscina de evaporación solar en Faena Cala-Cala Sector Nitrato.....	19
Figura 5-6: Vista de la Instalación de Faena sector Nitrato.	19
Figura 5-7: Vista de ejemplares arbóreos ornamentales en Faena Cala-Cala Sector Nitrato.....	20
Figura 5-8: Ejemplar de Tamarugo en Faena Cala-Cala Sector Nitrato.....	20
Figura 5-9: Área sin vegetación en Faena Cala-Cala Sector Nitrato.....	21
Figura 5-10: Ubicación espacial de las unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia del Proyecto.	22
Figura 5-11: Ubicación del Área de Influencia con respecto a Sitios Prioritarios.	26
Figura 5-12: Ubicación del Área de Influencia con respecto a áreas bajo protección oficial.	28

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El presente anexo corresponde a la caracterización de Flora y Vegetación en el Área de Influencia del Proyecto “Planta de Beneficio de Sales de Nitrato” (en adelante, el “Proyecto”), cuyas partes y obras se emplazan en faena Cala-Cala, comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá; y sus actividades de transporte contemplan el uso de rutas públicas de las comunas de Pozo Almonte, Alto Hospicio e Iquique en la Región de Tarapacá, y de las comunas de Tocopilla y Mejillones en la Región de Antofagasta..

El Proyecto consiste en la operación de una Planta de Beneficio de Sales de Nitrato por un periodo de 20 años, para la producción de 200.000 t/año de Nitrato de Potasio y 120.000 t/año de Nitrato de Sodio. Para lo anterior, se considera utilizar las instalaciones existentes en el sector de producción de Nitrato de la faena Cala-Cala, conformado por el Área de Evaporación Solar y la Planta de Beneficio, junto a la construcción de nuevas obras dentro del mismo sector.

Las nuevas obras consideran la construcción de 14 piscinas de evaporación solar, además de una bodega de RESPEL para el almacenamiento temporal de residuos y la ampliación del patio de salvataje. Adicionalmente, se considera la habilitación de huellas de acceso a las nuevas piscinas de evaporación y la construcción de una fosa séptica con sus respectivas instalaciones sanitarias. Estas nuevas obras en conjunto abarcan una superficie en torno a las 44 ha.

Dada las características del Proyecto, este debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en conformidad al artículo 10 de la Ley N°19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (modificada por la Ley N°20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente) y al artículo 3 del D.S. N°40/12 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).

Es así, que, para dar cumplimiento a la normativa ambiental, se presentan a continuación los antecedentes que permitan determinar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que puedan dar origen a la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental por un impacto negativo significativo sobre el componente Flora y Vegetación que forma parte de los recursos naturales.

A continuación, se presentan los antecedentes de la descripción de flora y vegetación en el Área de Influencia definida para el Proyecto antes individualizado.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Caracterizar la Flora y Vegetación presente dentro del Área de Influencia del Proyecto “Planta de Beneficio de Sales de Nitrato”.

2.2. Objetivos específicos

- Delimitar el Área de Influencia para el componente Flora y Vegetación.
- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del Área de Influencia.
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del Área de Influencia.
- Catastrar la flora terrestre presente en el Área de Influencia.
- Evaluar la pertinencia de la aplicabilidad de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el Área de Influencia.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del D.S. N°40/2012, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), y en concordancia con la “Guía para la descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2017), esta se define como el *“área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En este sentido, para el componente Flora y Vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico a ser intervenido por el Proyecto para la caracterización general del componente, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El Proyecto consiste en la operación de una Planta de Beneficio de Sales de Nitrato por un periodo de 20 años, para la producción de 200.000 t/año de Nitrato de Potasio y 120.000 t/año de Nitrato de Sodio. Para lo anterior, se considera utilizar las instalaciones existentes en el sector de producción de Nitrato de la faena Cala-Cala, conformado por el Área de Evaporación Solar y la Planta de Beneficio, junto a la construcción de nuevas obras dentro del mismo sector (14 piscinas de evaporación solar, una bodega de RESPEL, la ampliación del patio de salvataje, la habilitación de huellas de acceso a las

nuevas piscinas de evaporación y la construcción de una fosa séptica con sus respectivas instalaciones sanitarias).

Conforme con lo anterior, el Área de Influencia para este componente se determinó en función del espacio geográfico comprendido por las partes y obras que conforman el Proyecto, es decir, al conjunto de áreas nuevas que serán intervenidas (aproximadamente 44 ha), además de su entorno inmediato dentro de la faena en la que se emplazan, considerando en total un polígono con una superficie estimada de 281 ha. Esta superficie incluye las instalaciones existentes que utilizará el Proyecto (aproximadamente 135 ha).

Por lo tanto, el Área de Influencia se localiza administrativamente en la comuna de Pozo Almonte, limita al costado Este por la Ruta 5 Norte, al Sur por instalaciones de la ex Oficina Buen Retiro, pertinencia de empresa Titular, COSAYACH Exportador S.A, al Norte por la Ruta A-16 y al Oeste por terrenos de la faena Cala-Cala. Este sector se encuentra ubicado en una zona con una altura geográfica de 1.042 m.s.n.m.

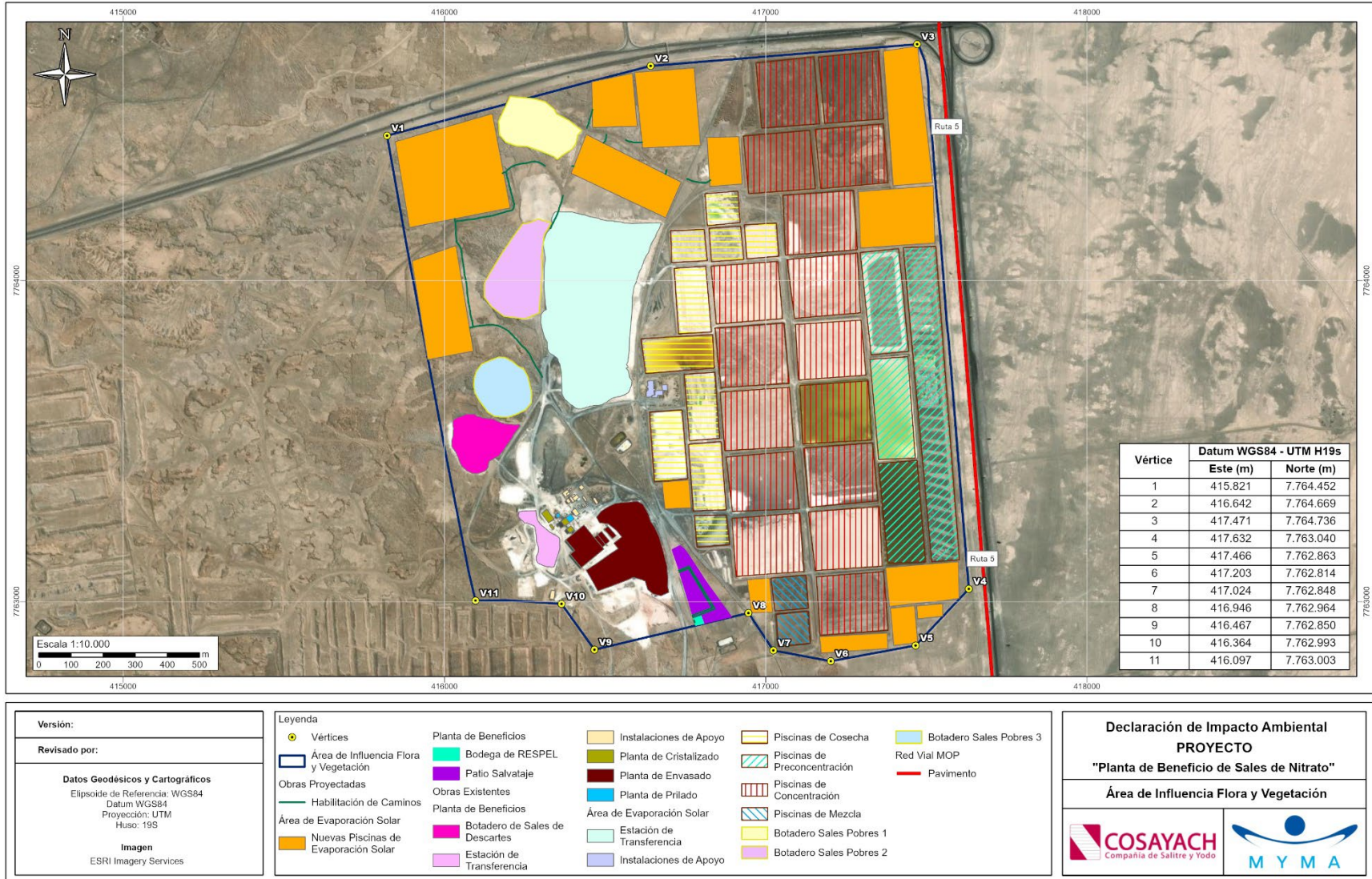
Los vértices del polígono se detallan en la Tabla 3-1, mientras que la ubicación espacial se muestra en la Figura 3-1.

Tabla 3-1: Vértices del polígono que define el Área de Influencia para Flora y Vegetación.

Superficie (ha)	Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS 84 H19S	
		Este (m)	Norte (m)
281	V1	415.821	7.764.452
	V2	416.642	7.764.669
	V3	417.471	7.764.736
	V4	417.632	7.763.040
	V5	417.466	7.762.863
	V6	417.203	7.762.814
	V7	417.024	7.762.848
	V8	416.946	7.762.964
	V9	416.467	7.762.850
	V10	416.364	7.762.993
	V11	416.097	7.763.003

Fuente: Ambianta Consultores, 2022.

Figura 3-1: Área de Influencia Flora y Vegetación.



Fuente: MYMA, 2022.

4. METODOLOGÍA

4.1. Revisión Bibliográfica

La información secundaria para la descripción de los pisos vegetacionales en los que se inserta el área de estudio se basó en el estudio realizado por Luebert y Pliscoff (2017).

4.2. Descripción de la vegetación presente en el Área de Influencia

La vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto ha sido descrita y caracterizada utilizando la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). Ambos autores, proponen una descripción de la vegetación y el medio en el que se insertan a través de la valoración de 3 parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La cartografía que se desarrolla corresponde a la representación de la vegetación actual considerando la evaluación de las variables antes mencionadas.

4.2.1. *Antecedentes de la metodología COT*

(a). Fotointerpretación

De manera previa a la campaña de terreno y mediante la utilización de imágenes satelitales disponibles en el software Google Earth®, se han definido tipos vegetacionales mediante fotointerpretación, las que fueron corroboradas de manera más exacta en la campaña de terreno mediante puntos de observación en donde fueron analizados los parámetros de cada unidad.

Es así, que el criterio para la delimitación de cada unidad (fotointerpretación) es la identificación de rasgos homogéneos de color, grano, textura y estructura (Etienne & Prado, 1982), a una escala promedio de 1:5.000, cada uno de los cuales han sido validados o rectificados según corresponda en la campaña de terreno a partir de puntos de observación (5 en total), en donde se han corroborado los parámetros que han dado origen a ambos polígonos.

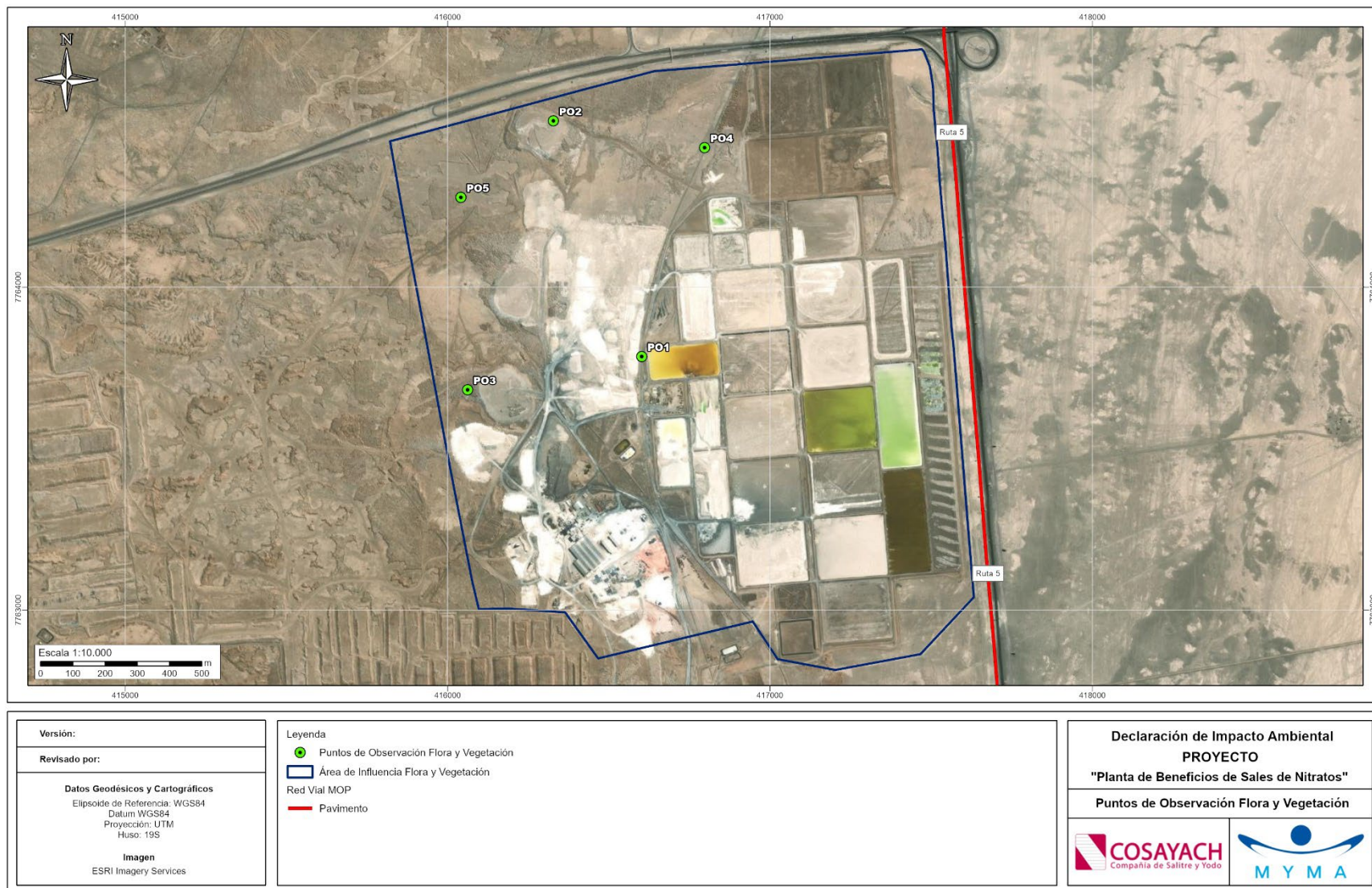
Tabla 4-1: Centros de los puntos de observación.

Punto de observación	Coordenadas WGS 84 Huso 19S	
	Este [m]	Norte [m]
PO1	416.602	7.763.785
PO2	416.328	7.764.515
PO3	416.062	7.763.682
PO4	416.797	7.764.432
PO5	416.041	7.764.278

Fuente: Ambianta Consultores, 2022.

Estos puntos, también han sido utilizados como centros de parcelas de muestreo circulares, de radio 10 m, y que se han ejecutado para determinar porcentajes de cobertura y abundancia de las especies. La ubicación de estos puntos dentro del área de estudio se muestra en la Figura 4-1.

Figura 4-1: Ubicación espacial de los puntos de observación.



Fuente: MYMA, 2022.

(b). Definición de formaciones vegetacionales

El término de formación vegetal se refiere a definir un conjunto de plantas, que puedan o no ser de la misma especie, pero que presentan características similares en cuanto a su forma como su comportamiento, permitiendo definir la fisionomía de la unidad basada en los conceptos de estratificación (disposición vertical) y cobertura (disposición horizontal) mediante estimación visual.

(i). Tipos biológicos

De esta manera, es posible la clasificación de la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

- **Herbáceos (hierbas):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

(ii). Estratificación

La estratificación de las formaciones vegetacionales, que corresponde a la disposición vertical de las especies, se definió de acuerdo con lo indicado en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2: Categorías de estratificación y nomenclatura según tipo biológico.

Leñoso Alto (LA)		Leñoso Bajo (LB)	
Altura (m)	Código	Altura (cm)	Estrata
2 - 4	LA	0 - 25	LB
4 - 8	LA*	25 - 50	LB*
8 - 16	LA**	50 - 100	LB**
16 - 32	LA***	100 - 200	LB***
más de 32	LA****		
Herbáceas (H)		Suculentas (S)	
Altura (cm)	Estrata	Altura (cm)	Estrata
0 - 25	H	0 - 25	S
25 - 50	H*	25 - 50	S*
50 - 100	H**	50 - 100	S**
100 - 200	H***	100 - 200	S***
más de 200	H****	Más de 200	S****

Fuente: Adaptado de Etienne et al. (1982).

(iii). *Recubrimiento*

El recubrimiento corresponde a la cobertura o estructura horizontal, la cual ha sido determinado como el área del suelo que es ocupada por la vegetación, y se expresa de manera porcentual con respecto a la superficie total que ocupa.

Las coberturas por rango porcentual fueron codificadas según se detalla en la Tabla 4-3

Tabla 4-3: Categorías de estratificación y nomenclatura según tipo biológico.

Cobertura (%)	Índice	Densidad	Código
1 – 5	1	Muy escasa	me
5 – 10	2	Escasa	e
10 – 25	3	Muy clara	mc
25 – 50	4	Clara	c
50 – 75	5	Poco densa	pd
75 – 90	6	Densa	d
90 – 100	7	Muy densa	md

Fuente: Etienne et al. (1982).

(iv). *Especies dominantes*

Cada unidad cartográfica está dada por su composición botánica expresada por sus especies dominantes (parámetro que es determinado en base al tipo biológico mayormente representado dentro de cada formación), las cuales, marcan fisionómicamente la unidad.

(v). *Grado de artificialización*

Mediante registros visuales, se asignará a cada unidad la clave de codificación que se muestra en la Tabla 4-4 para asignar el nivel de artificialización de acuerdo con el tipo e intensidad de uso del recurso.

Tabla 4-4: Grados de artificialización definidos para el Área de Influencia.

Grado de artificialización	Características	Código
Área industrial	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos o huellas de camino y/o suelos removidos por maquinaria pesada.	1

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne et al. (1982).

4.3. Flora Terrestre presente en el Área de Influencia

La campaña realizada para la descripción de flora se llevó a cabo los días 3 y 4 de febrero de 2021, en donde, mediante recorridos pedestres, se identificaron y registraron cada una de las especies vegetales presentes en el polígono definido como Área de Influencia.

Las especies que no pudieron ser identificadas fueron colectadas y posteriormente identificadas en gabinete, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento y la ayuda de especialistas botánicos.

Las especies identificadas fueron sistematizadas en un listado de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: familia, nombre científico, nombre común, forma de vida, origen fitogeográfico y distribución.

4.3.1. *Forma de vida*

Según lo que define Squeo et al (2001), las especies serán clasificadas según su forma de vida en:

- **Árbol:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- **Arbusto:** Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- **Cactácea:** Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- **Hierba:** Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

4.3.2. *Origen biogeográfico*

El origen biogeográfico (que será consultado en Squeo et al, 2001), corresponde a la distribución geográfica de una especie. Se hace la clasificación en:

- **Endémica (E):** especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Para este caso, se considerará el endemismo a nivel nacional. Para la evaluación de la singularidad ambiental, se considerarán especies endémicas a nivel regional.
- **Nativa (N):** especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Introducida (I):** especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

4.3.3. *Categoría de conservación*

El estado de conservación de las especies se determinará según las categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el D.S. N° 29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Dichas categorías y sus definiciones de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) son:

- **Extinta (EX):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el estado silvestre (EXS):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará “extinta en estado silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera

de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

- **En peligro crítico (CR):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **En peligro (EN):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **Vulnerable (VU):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro ", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (NT):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- **Preocupación menor (LC):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- **Datos deficientes (DD):** No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Se verificará el listado de especies presentes en los Decretos Supremos N° 151/2007 (MINSEGPRES); N° 50/2008 (MINSEGPRES); N° 51/2008 (MINSEGPRES); N° 23/2009 (MINSEGPRES); N° 33/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 41/2011; N° 42/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 16/2016 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 6/2017 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 79/2018 (Ministerio

del Medio Ambiente), 23/2019 (Ministerio del Medio Ambiente) y 16/2020 (Ministerio del Medio Ambiente), que oficializan el estado de conservación de especies.

4.4. Aplicabilidad ley 20.283 dentro del Área de Influencia

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N°20.283 se determinó si dentro del Área de Influencia existían especies listadas en el D.S. N°68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

De ser así, se evaluó si estas especies se encontraban dentro de un bosque o formación xerofítica, tomado en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

- **Bosque:** *“sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”* (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Bosque Nativo:** *“bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”* (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Formación Xerofítica:** *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII”* (art. 2 Ley N°20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el artículo 3 del Reglamento N°93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 m para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas. (...).

Además, para la delimitación de una formación xerofítica, se considerará lo establecido en el Ordinario 617/2012 de CONAF en el cual se estipula que una formación xerofítica:

- Debe constituir una formación vegetal.

- El estrato dominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas autóctonas debe ser mayoritaria en la formación vegetal.
- Las especies autóctonas corresponden sólo a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008 del Ministerio de Agricultura.

4.4.1. Delimitación de unidades de bosque nativo y/o formación xerofítica

Cuando en terreno se identifiquen formaciones que cumplen con los criterios de formación xerofítica que define la Ley, los vértices de los polígonos serán georreferenciados en Datum WGS 84.

4.5. Singularidades Ambientales dentro del Área de Influencia

Según lo establecido en la “Guía de Evaluación Ambiental de CONAF” (2020) y la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), y con el objetivo de definir singularidades ambientales dentro del Área de Influencia que pudieran requerir algún resguardo especial para la protección del patrimonio forestal y ambiental, se analizará si dentro del área existe:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.

4.6. Base de Datos Cartográfica

Los planos y la cartografía (presentadas en coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur y a escala según detalle del plano) generada para la presente caracterización, se han desarrollado a partir de:

- Toma de datos en terreno con GPS Garmin Oregon.
- Base topográfica: Esri digital Globe.
- Capas de información territorial del Ministerio de Bienes Nacionales (<http://www.ide.cl/descarga/capas.html>).

5. RESULTADOS

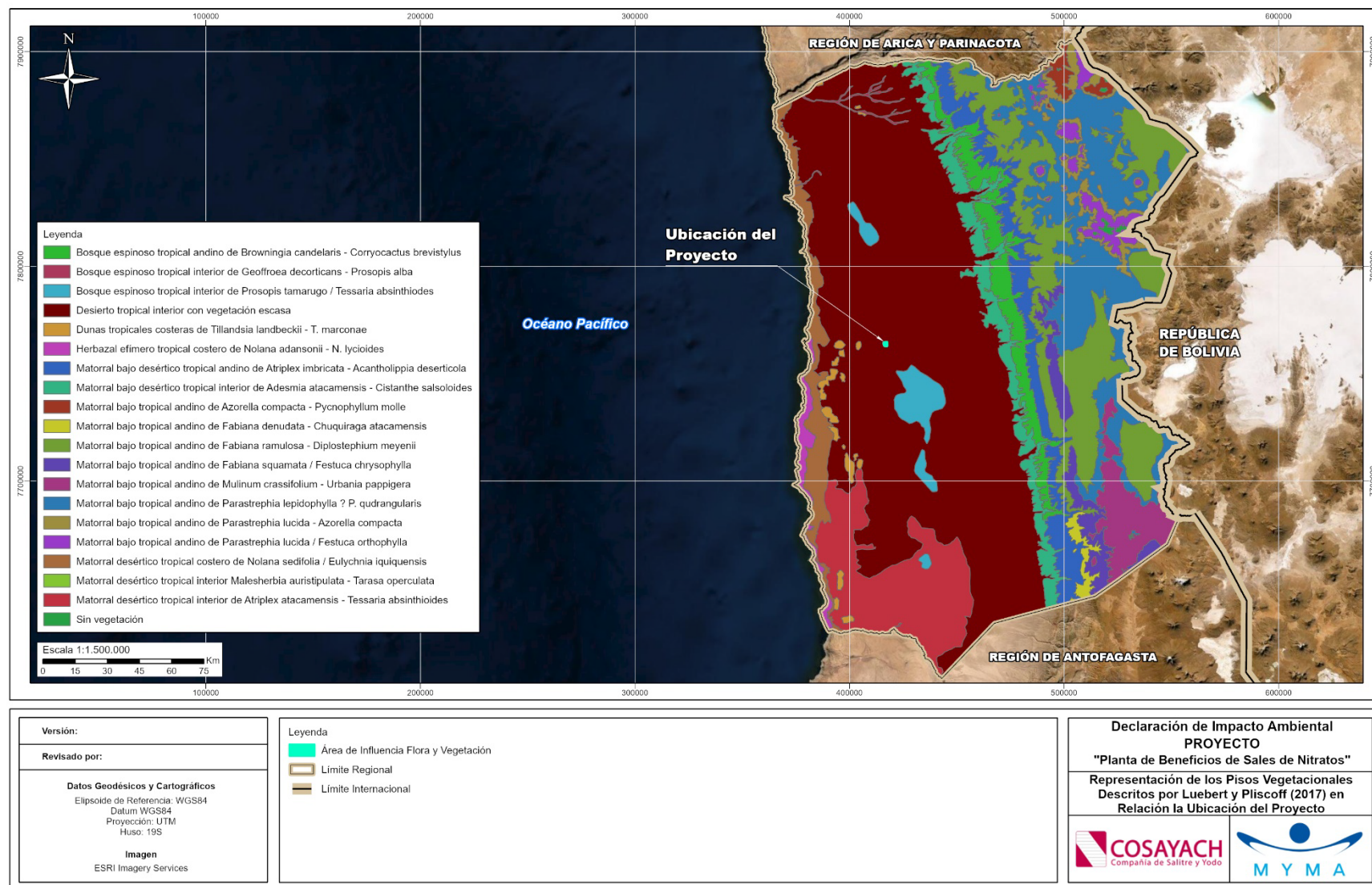
5.1. Tipos Vegetacionales presentes en el Área de Influencia

5.1.1. Caracterización de Luebert y Plischoff

Según los pisos vegetacionales definidos por Luebert y Plischoff (2017), el Área de Influencia se inserta dentro “Desierto tropical interior con vegetación escasa”, el cual pertenece a la Formación del Desierto Absoluto, y que se caracteriza por carecer casi totalmente de vida vegetal, salvo en sectores donde la presencia de una napa subterránea permite el desarrollo de un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*.

Los autores indican además que el conocimiento botánico de estos sectores se encuentra muy poco desarrollado, por lo que no se dispone información sobre la composición florística (Luebert y Plischoff, 2017).

Figura 5-1: Ubicación del Área de Influencia con respecto a los Pisos Vegetacionales definidos por Luebert y Pliscoff.



Fuente: MYMA, 2022.

5.2. Unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia

5.2.1. Unidad 1. Área industrial

Tal como ya se ha comentado, el Área de Influencia corresponde al polígono donde se emplazan las obras existentes (Planta de Beneficio y Área de Evaporación Solar) y las nuevas instalaciones, el cual alcanza una superficie en torno a las 281 ha. La faena se encuentra actualmente operando, por lo que la mayor porción del área se encuentra ocupada por las partes y obras del Proyecto.

Es así, que lo que se ha definido como Área de Influencia del Proyecto “Planta de Beneficio de Sales de Nitrato”, se ha identificado una única unidad vegetacional que se ha denominado “Área Industrial”, la cual, como su nombre lo indica, es una unidad que se encuentra casi totalmente ocupada por las partes y obras del Proyecto, tanto en obras físicas como huellas y caminos.

En aquellos sectores en donde no existen estructuras o partes del Proyecto, es posible inferir que han existido intervenciones anteriores, lo que, sumado a las características propias de la eco-región, implican la inexistencia de vegetación en el lugar.

Es así, como esta unidad, carece completamente de elementos vegetales naturales, por lo que no es posible el registro de vegetación.

Si bien en algunos sectores se han identificado algunos ejemplares, estos corresponden a individuos que han sido plantados con fines ornamentales.

Figura 5-2: Vista Faena Cala-Cala Sector Nitrato.



Fuente: Ambienta Consultores, 2021.

Figura 5-3: Vista de área no intervenida por las obras, sin vegetación, Faena Cala-Cala Sector Nitrato (1).



Fuente: Ambianta Consultores, 2021.

Figura 5-4: Vista de área no intervenida por las obras, sin vegetación, Faena Cala-Cala Sector Nitrato (2).



Fuente: Ambianta Consultores, 2021.

Figura 5-5: Vista de piscina de evaporación solar en Faena Cala-Cala Sector Nitrato.



Fuente: Ambianta Consultores, 2021.

Figura 5-6: Vista de la Instalación de Faena sector Nitrato.



Fuente: Ambianta Consultores, 2021.

Figura 5-7: Vista de ejemplares arbóreos ornamentales en Faena Cala-Cala Sector Nitrato.



Fuente: Ambianta Consultores, 2021.

Figura 5-8: Ejemplar de Tamarugo en Faena Cala-Cala Sector Nitrato.



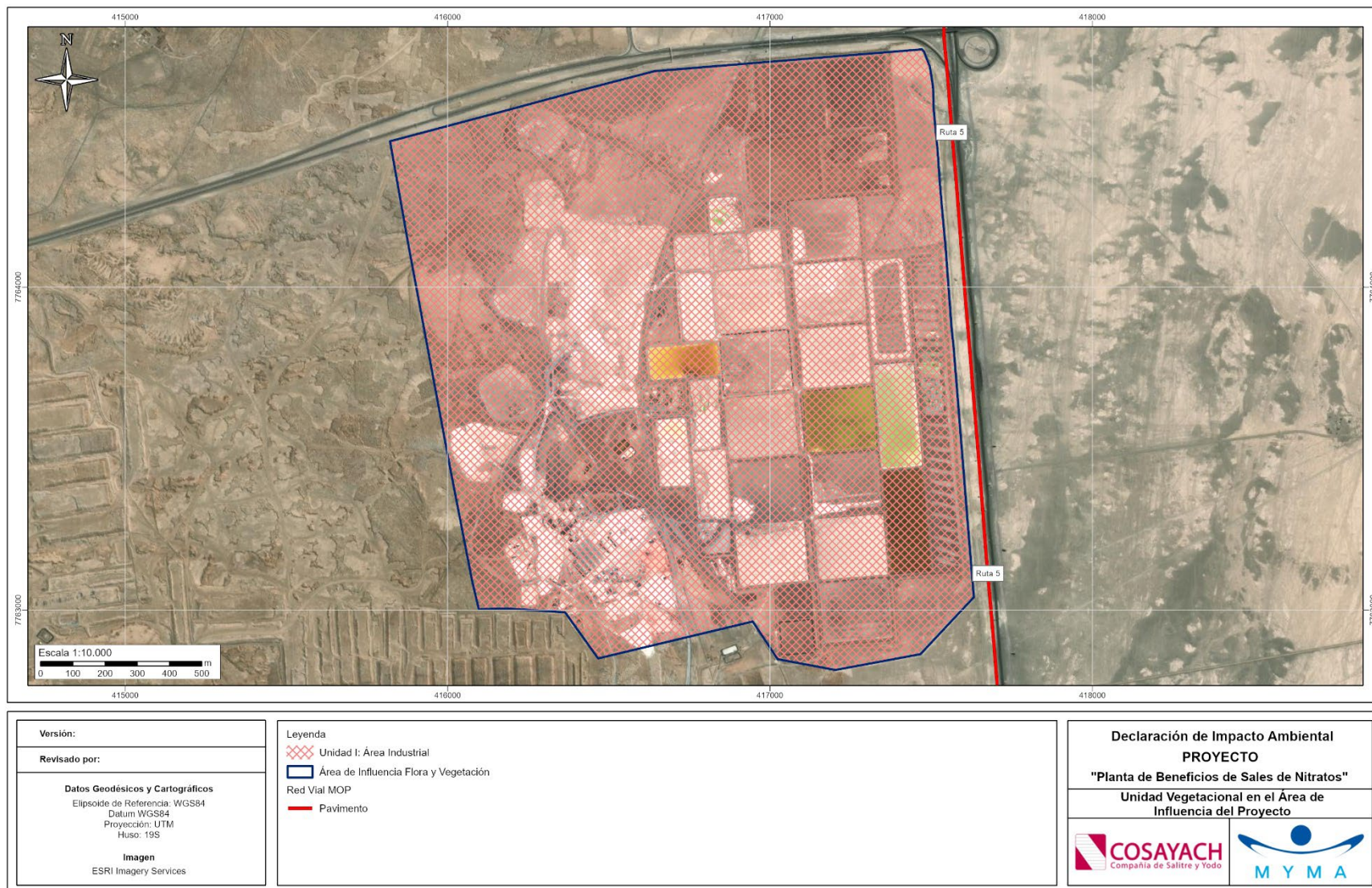
Fuente: Ambianta Consultores, 2021.

Figura 5-9: Área sin vegetación en Faena Cala-Cala Sector Nitrato.



Fuente: Ambienta Consultores, 2021.

Figura 5-10: Ubicación espacial de las unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: MYMA, 2022.

5.3. Flora presente en el Área de Influencia

Tal como se ha mencionado, las especies presentes dentro del Área de Influencia son ornamentales, por lo que no constituyen vegetación natural o plantación que pueda generar alguna singularidad al Área de Influencia.

De ahí, que estas especies no sean consideradas en el listado florístico.

5.3.1. Categoría de conservación

Dada la inexistencia de ejemplares vegetales en el Área de Influencia de las obras, se descarta la presencia de especies en categoría de conservación.

5.4. Aplicabilidad de la Ley 20.283

Dada la inexistencia de elementos vegetales dentro del Área de Influencia, se descarta la aplicabilidad de la Ley N°20.283 en toda el Área de Influencia de las obras.

5.5. Singularidades ambientales presentes dentro del Área de Influencia

5.5.1. Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

En el Área de Influencia de las obras del Proyecto, no se ha identificado la presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.

5.5.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Una formación vegetal relictual es aquella “flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplia y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad” CONAF (2020).

En el Área de Influencia de las obras del Proyecto, no se han identificado formaciones vegetacionales que cumplan con esta definición.

5.5.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

En el Área de Influencia de las obras no se han identificado formaciones vegetacionales reliquia, las que corresponden a “vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas” (CONAF, 2014 citando la descripción de Gajardo, 2010).

5.5.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

En el Área de Influencia de las obras no se han formaciones vegetales remanentes.

5.5.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

En el entendimiento que una formación vegetal frágil se refiere a un conjunto de especies que potencialmente pudieran deteriorarse con facilidad, es posible establecer que en el Área de Influencia de las obras del Proyecto no se presentan formaciones de este tipo.

5.5.6. Presencia de bosque nativo de preservación

En el Área de Influencia de las obras no se registran especies arbóreas (nativas o introducidas), por lo tanto, tampoco formaciones boscosas de ningún tipo.

5.5.7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

El Área de Influencia se encuentra fuera de unidades SNASPE.

5.5.8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Dentro del Área de Influencia no se ha registrado la presencia de especies protegidas por regulaciones especiales.

5.5.9. Presencia de especies endémicas

No se registran especies endémicas dentro del Área de Influencia de las obras.

5.5.10. Presencia de especies en categoría CITES

Dentro del Área de Influencia no se registran especies en categoría CITES.

5.5.11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Dentro del Área de Influencia no se registran especies en o próximas a su límite de distribución geográfica.

5.5.12. Presencia de especies de distribución restringida

Dentro del Área de Influencia no se registran especies de distribución restringida.

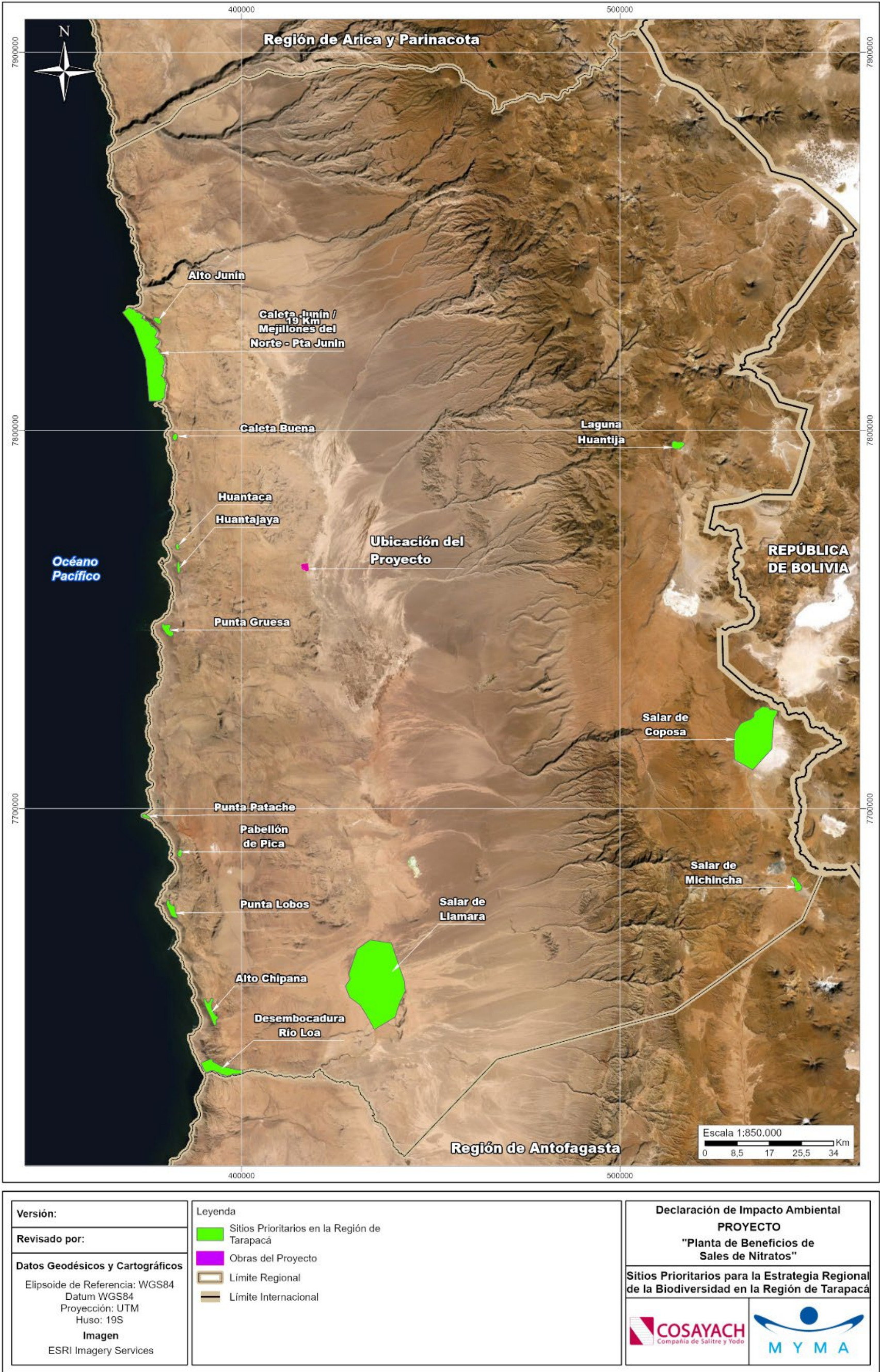
5.5.13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Dentro del Área de Influencia no se registran especies en o próximas a su límite altitudinal.

5.5.14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El Área de Influencia del Proyecto no se encuentra dentro ni colindante con algunos de los Sitios Prioritarios definido en la Estrategia Regional de Tarapacá, tal como lo muestra la Figura 5-14.

Figura 5-11: Ubicación del Área de Influencia con respecto a Sitios Prioritarios.

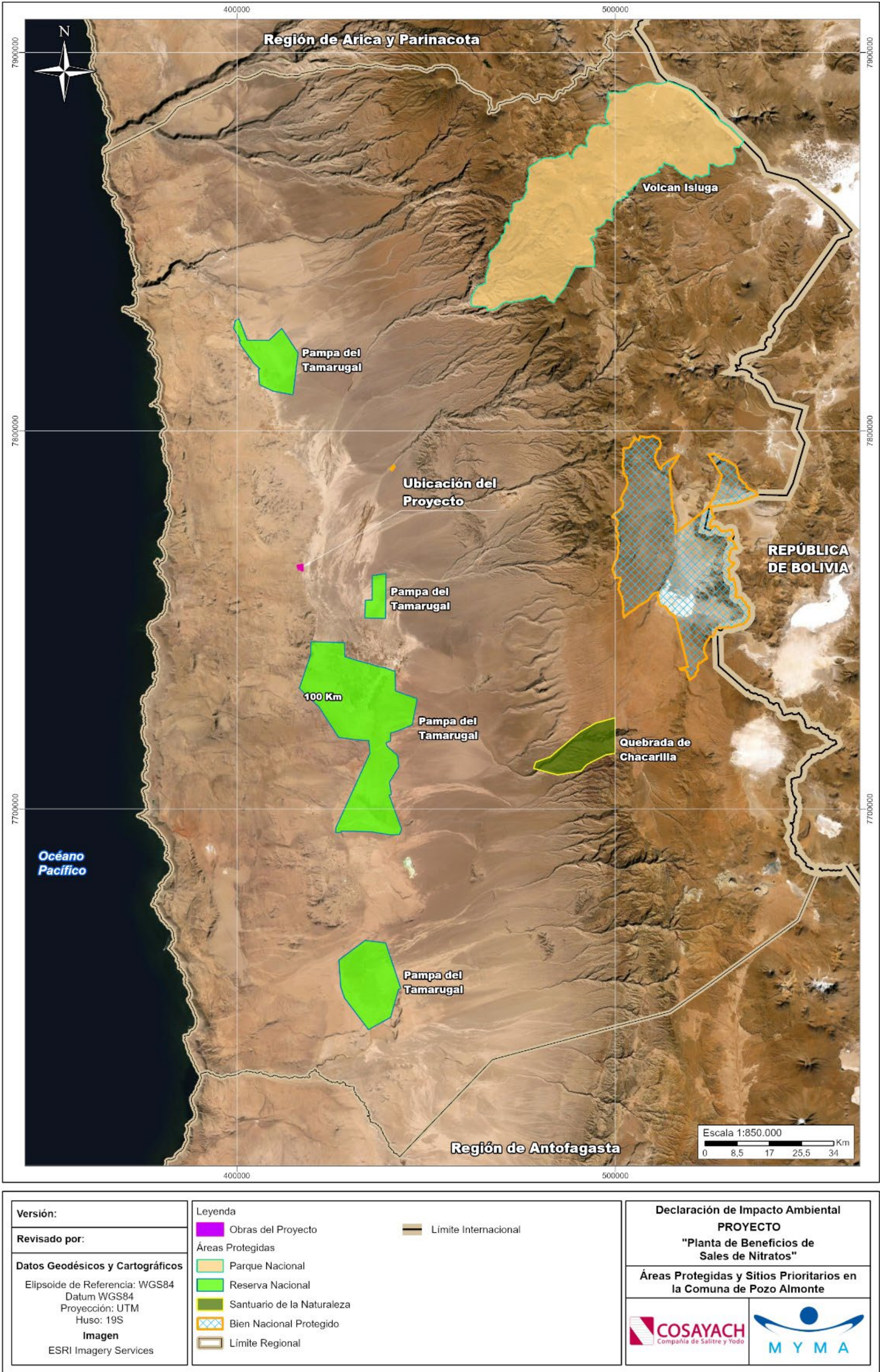


Fuente: MYMA, 2022.

5.5.15. *Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial*

En el Área de Influencia no se identifican Áreas colocadas bajo Protección Oficial. El Área más próxima a Faena Cala-Cala corresponde a la Reserva Nacional “Pampa del Tamarugal” ubicada a 19 km.

Figura 5-12: Ubicación del Área de Influencia con respecto a áreas bajo protección oficial.



Fuente: MYMA, 2022.

5.5.16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El Proyecto y su Área de Influencia no se desarrolla en o colindante a áreas protegidas privadas.

5.5.17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).

El Área de Influencia del Proyecto no se encuentra regulada por la Ley 18.378.

5.5.18. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales

El Área de Influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con aguas arriba de humedales.

5.5.19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

A partir de la información que el Ministerio del Medio Ambiente ha desarrollado en conjunto con el Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia (CR2) y el Centro de Cambio Global (CCG), quienes han confeccionado diversos mapas que describen los efectos adversos que tiene el cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual en Chile continental y el cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales.

La información presentada por la plataforma se muestra a nivel comunal, por lo que la información que aquí se presenta corresponde a los índices establecidos para la comuna de Pozo Almonte en la cual se ubica administrativamente la faena Cala-Cala.

(a). Comuna de Pozo Almonte, faena Cala-Cala

Del análisis de los cambios en los niveles de precipitaciones, la comuna presenta un **Índice de Riesgo de pérdida de la diversidad de Flora Alto**, el cual está determinado por factores de **Amenaza** (que es estimada desde la proyección de clima futuro, utilizando la variable precipitación media anual en mm, y que para la comuna tiene un valor “Muy bajo”), **Exposición** (la cual corresponde a la superficie de vegetación natural disponible, definida a partir de la categoría de conservación en la Lista roja de ecosistemas de Chile (Pliscoff 2015) o de las especies que se distribuirían en el mismo pixel en el futuro, y que para la comuna se estima como “Muy bajo”) y **Vulnerabilidad**, la cual corresponde al cociente entre la *Sensibilidad* y la *Capacidad adaptativa*, siendo la primera referida a cuan cerca están las condiciones climáticas en un píxel respecto al límite superior esperado mientras que la capacidad adaptativa corresponde a la amplitud de nicho de cada especie de flora y que para la Comuna se estima en un valor “Alto”), MMA (2020).

Para el caso de variabilidad en la temperatura promedio anual, la Comuna establece un índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora Muy bajo. Al respecto, el índice de aumento de temperatura que define el grado de amenaza es valorado como “Moderado”, mientras que el Grado de intervención medido con el Índice de pérdida de superficie vegetal natural es “Muy Bajo” (y que

corresponde al grado de pérdida de la vegetación natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años, donde una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios de clima) y finalmente, el Margen de seguridad y capacidad adaptativa que define la Vulnerabilidad es “Muy Baja” (la vulnerabilidad se define como el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa. El margen de seguridad es una métrica de tolerancia climática, calculada como la diferencia entre la mediana del límite superior de las temperaturas proyectadas y las condiciones térmicas actuales. La capacidad adaptativa corresponde a la amplitud del nicho climático -temperatura- de las especies de flora) (MMA, 2020).

5.5.20. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

No se registran dentro del Área de Influencia ejemplares en categoría de conservación.

6. CONCLUSIONES

Como Área de Influencia se ha establecido el polígono dentro del cual se encuentran las obras actuales y futuras del Proyecto, y que en total en torno a las 281 ha. Estos sectores, corresponden al sector de la Planta de Beneficio de Sales de Nitrato, el Área de Evaporación Solar y las áreas donde se emplazarán las nuevas obras del proyecto al interior de Faena Cala-Cala Sector Nitrato, ubicada en la comuna de Pozo Almonte.

El Área de Influencia del Proyecto se inserta dentro del Piso vegetacional denominado “Desierto tropical interior con vegetación escasa”, el cual básicamente se caracteriza por la casi nula presencia de vegetación.

Dentro del Área de Influencia de las obras se ha definido una unidad denominada “Área Industrial”, la cual ocupa la totalidad del Área de Influencia, y se caracteriza por carecer completamente elementos vegetacionales.

No se registran en el Área de Influencia especies vegetales que se desarrollen naturalmente en el lugar. Tampoco existen plantaciones reguladas por la normativa ambiental vigente. A pesar de que, si hay algunos ejemplares florísticos, estos han sido plantados con fines ornamentales.

Dada la inexistencia de elementos florísticos, se descarta la presencia de formación xerofítica y bosque nativo en los términos que indica la Ley 20.283.

No se registran singularidades ambientales dentro del AI.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BELMONTE, E; FAÚNDEZ, L; FLORES, J; HOFFMANN, A. MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BEHOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF, Santiago. 157 pp.
- COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, 2002. Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y uso sustentable de la Biodiversidad en la Región de Antofagasta.
- CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 157 pp.
- ETIENNE, M y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 2ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2009. Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomentos Forestal y Reglamentos.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2020. Atlas de Riesgos Climáticos para Chile. Recuperado el 10 de febrero de 2021 de <https://arclim.mma.gob.cl/>
- RAVENNA, P; TEILLIER, S; MACAYA, J; RODRÍGUEZ, R & ZÖLLNER, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.
- RODRÍGUEZ, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica 75(1): 1-430.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

